자동차 생애 주기 분석

소프트웨어
학과

공공데이터로 계산하는 내 차의 총소유비용 (TCO), 몇 년 타면 총 얼마 ?

팀명 얼마나 탈까 **팀원** 이운길 (32237627)

◇ 작품 개요

개발 배경

자동차는 큰 소비지만 , 몇 년 타면 총 얼마가 드는지 보여주는 서비스는 드뭅니다 .

개발 목표

- 공공데이터로 사용기간 · 주행거리 · 유지비 분석
- 자동차세 · 유류비 · 보험료 · 감가상각을 합산한 TCO 계산
- 가정이 흔들려도 결론이 유지되는지 검증

◇ 작품 구성 및 상세 내용

Streamlit 대시보드 (9 개 탭)

- 공공데이터 분석 (사용기간 · 주행거리 · 연령대 · 유지비)
- TCO 계산기 (차급 · 연료 · 보유 기간)
- 모델별 TCO (모닝 ~ 그랜저 7 개 모델)
- 민감도 분석 (중요 가정 , 순위 유지)
- 내 차 비교 (내 주행거리 vs 평균)

◇ 개발 세부 내용

공공데이터
KOSIS 자동차검사현황 · 서울 열린데이터광장

▼

전처리
구간별 검사대수 → 가중평균 (Pandas)

▼

TCO 계산 모델
자동차세 · 유류비 · 보험료 · 감가상각

▼

민감도 분석
토네이도 · 1,000 회 무작위 순위 시뮬레이션

▼

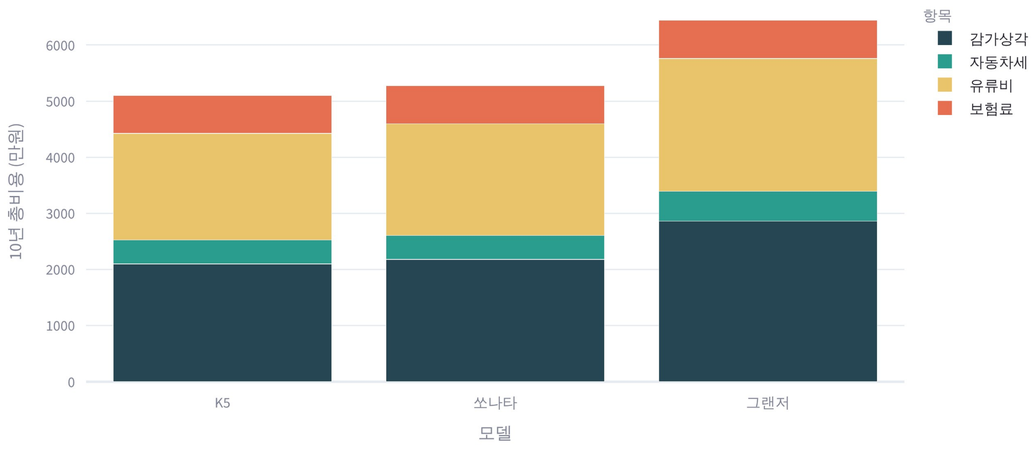
Streamlit 대시보드
Plotly 시각화 · 9 개 탭

◇ 핵심 계산 방법

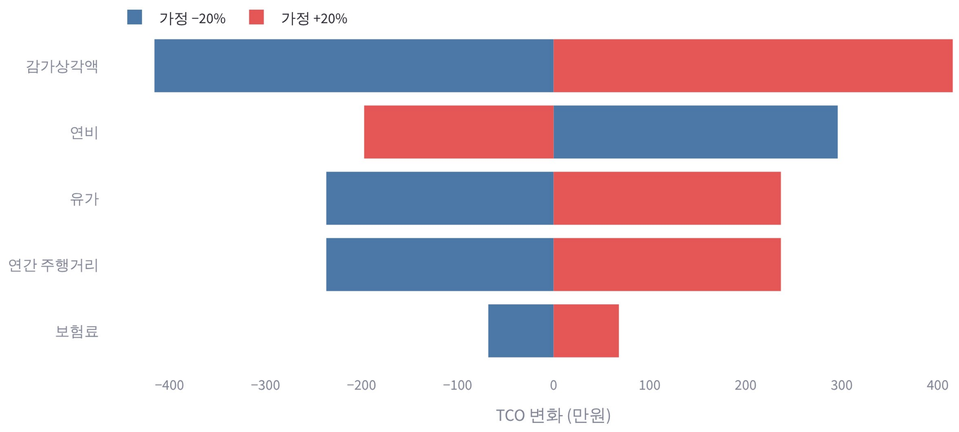
TCO(N 년) = 자동차세 + 유류비 + 보험료 + 감가상각

- 자동차세 : 배기량 × 세율 ×(1− 차령 경감)×1.3
- 유류비 : 연 주행거리 ÷ 연비 × 유가 (오피넷)
- 연 주행거리 : 누적주행거리 ÷ 사용연수 (실제 통계)
- 감가상각 : 신차가 × 잔존가치율 변화 (낙관 / 기본 / 비관)

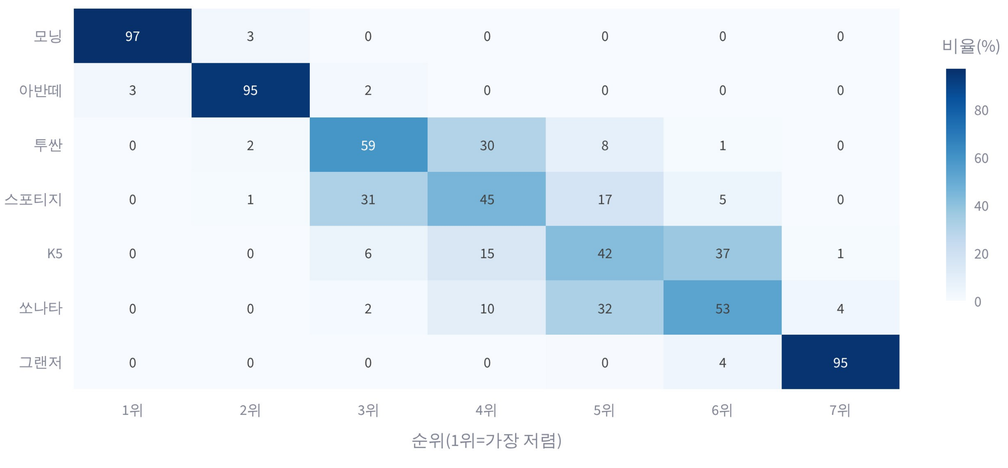
◇ 구현 결과



모델별 TCO: 그랜저 vs K5, 10 년 보유 시 1,336 만원 차이



민감도 : 가장 영향이 큰 가정은 감가상각액



1,000 회 시뮬레이션 : 모델별 순위 유지 확률 (%)

핵심 결과

- 10 년 보유 시 그랜저는 K5 보다 약 1,336 만원 비쌈
- TCO 에 가장 큰 영향 : 감가상각액 , 그다음 연비 · 유가
  - 모닝 1 위 · 그랜저 최하위는 97%·95% 유지
  - 투싼 ~K5 중간 모델은 가정에 따라 순위가 자주 바뀜

◇ 기대효과 및 활용 가능성

- 차량 구매 · 교체 시점을 데이터로 판단하는 근거 제공
- 순위가 자주 바뀌는 중간 모델은 ' 확실한 차이 ' 가 아님을 알려 과신 방지
- 계산식 · 가정 · 한계를 공개해 다른 모델 · 전기차로 확장 가능